



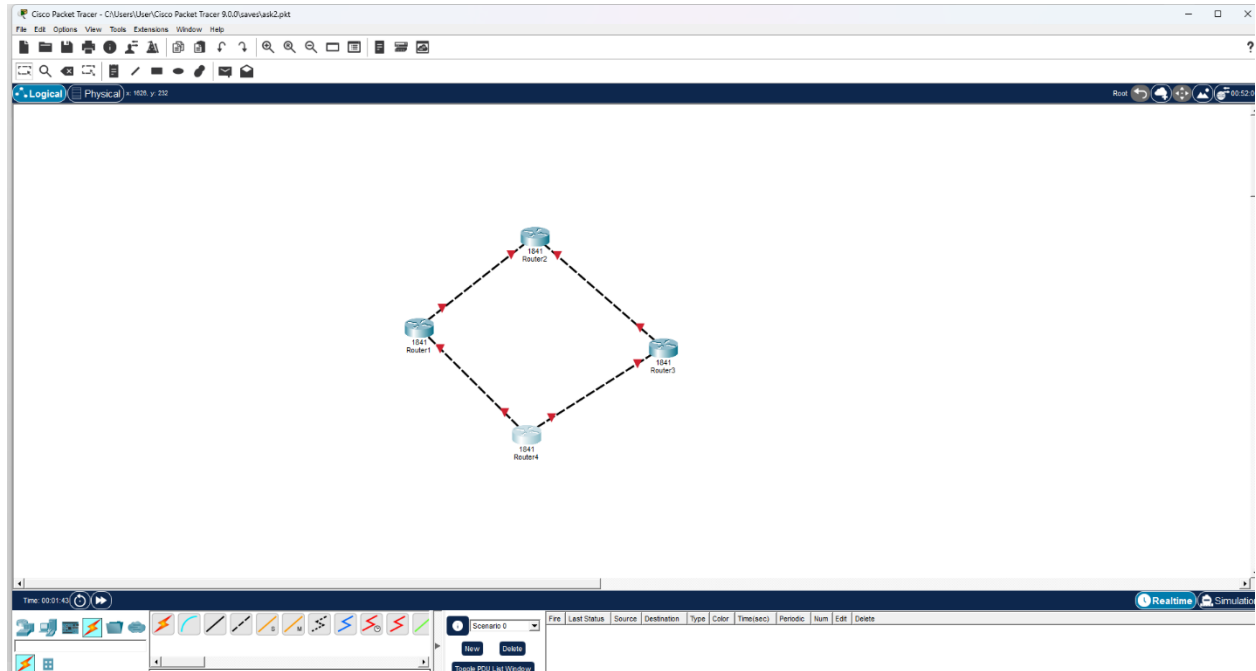
Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

Εργαστηριακή Άσκηση:2

Ονοματεπώνυμο: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Μ: 2024057

Εξάμηνο: 3



Ξεκινάω την εργασία μου τοποθετώντας τα τρία ρούτερ,
συνδέοντάς τα με cross-over cable.



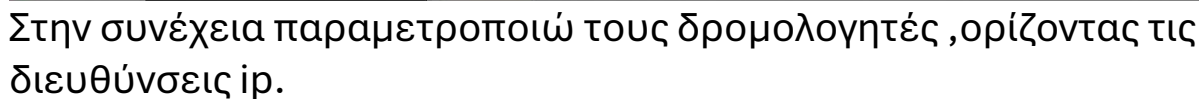
The image displays two screenshots of the Cisco Packet Tracer interface, showing the configuration of two routers, Router1 and Router2, in the 'Config' tab.

Router1 Configuration:

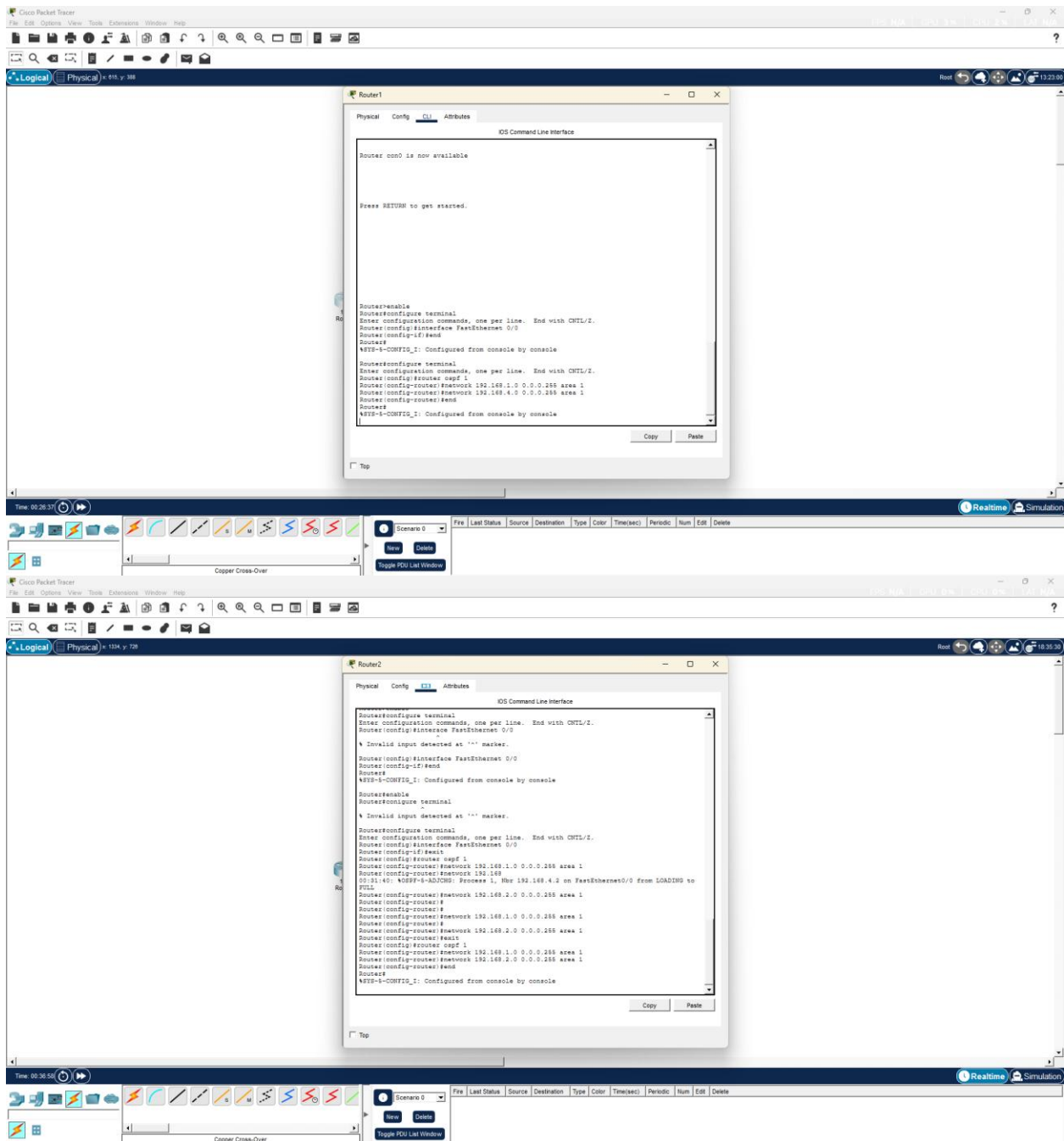
```
IOS Command Line Interface
Router>
Router>enable
Router>configure terminal
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#interface FastEthernet0/1
Router1(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#interface FastEthernet0/2
Router1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no shutdown
Router1(config-if)#
```

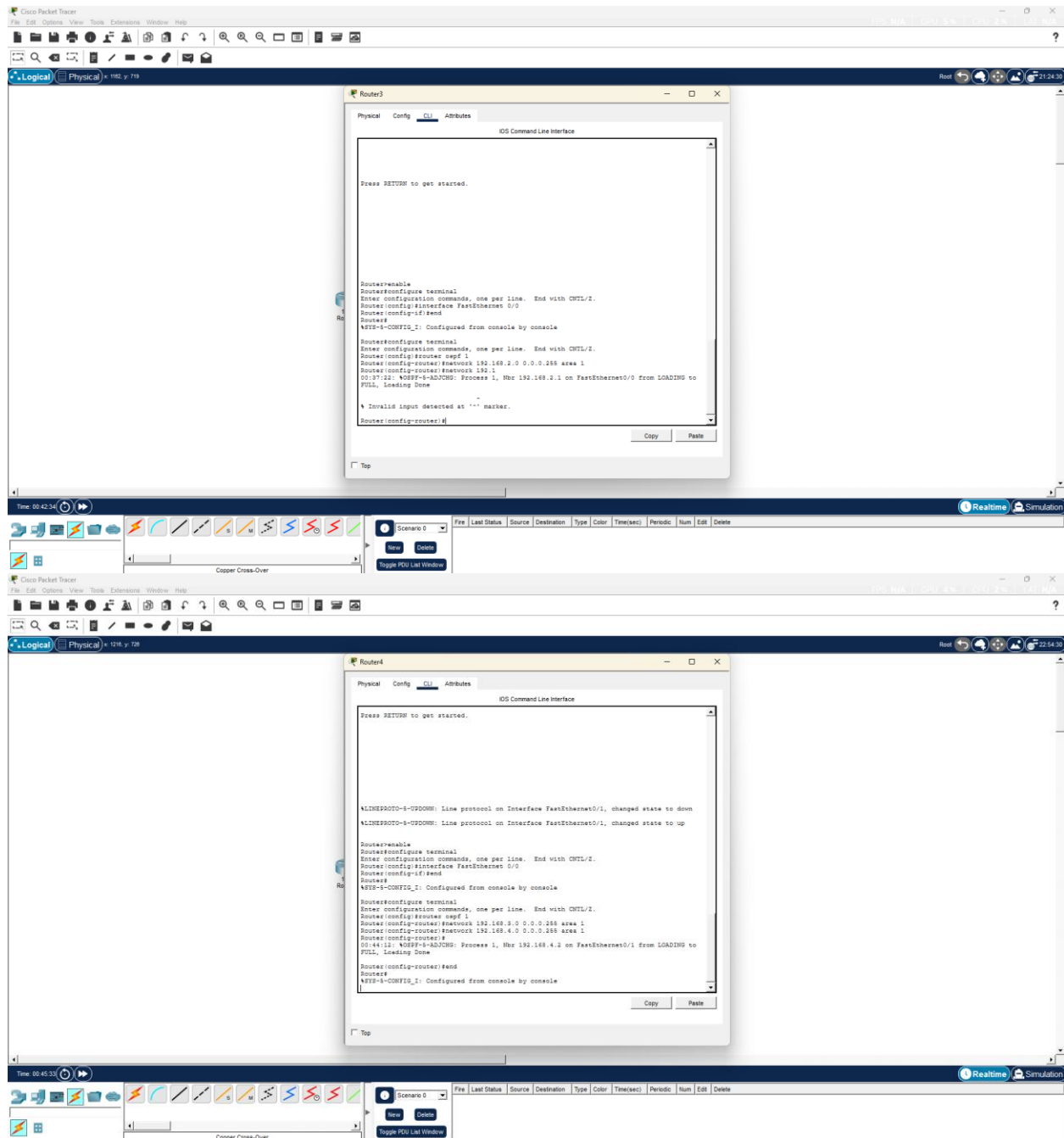
Router2 Configuration:

```
IOS Command Line Interface
Router>
Router>enable
Router>configure terminal
Router2(config)#hostname Router2
Router2(config)#
Router2(config)#interface FastEthernet0/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#
Router2(config-if)#interface FastEthernet0/1
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#
Router2(config-if)#interface FastEthernet0/2
Router2(config-if)#ip address 192.168.4.3 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#
```

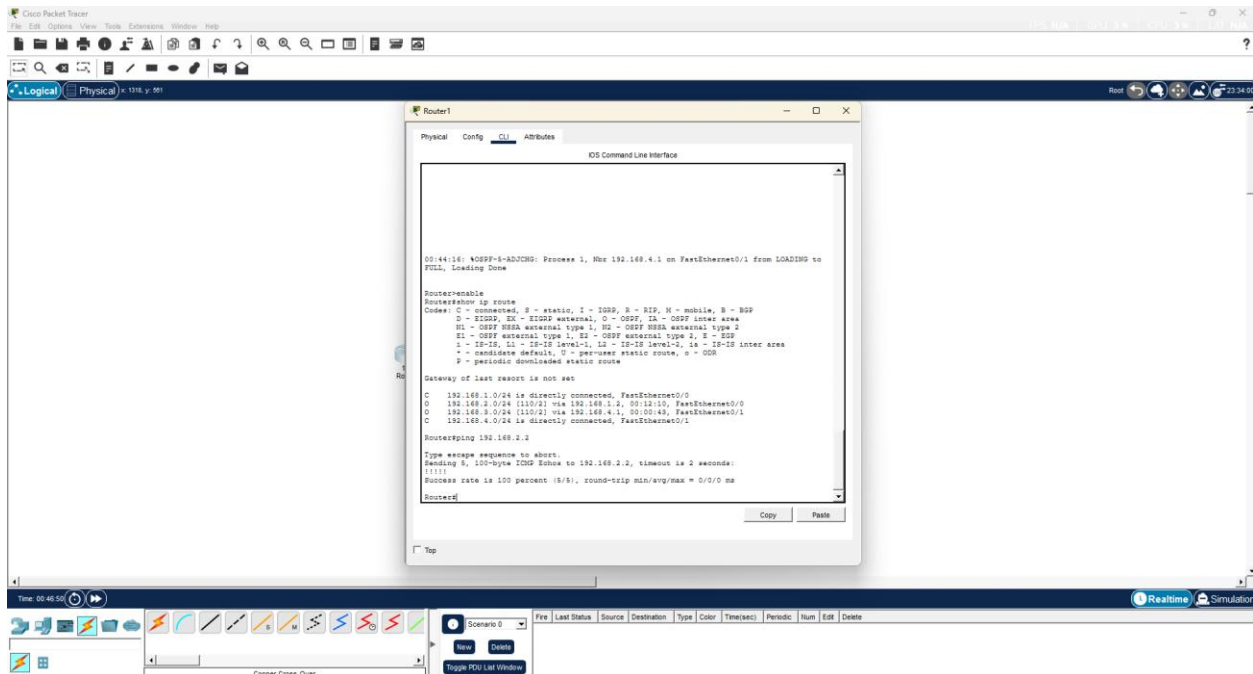


- Router 1: 192.168.1.1, 192.168.4.2
- Router 2: 192.168.1.2, 192.168.2.1
- Router 3: 192.168.2.2, 192.168.3.1
- Router 4: 192.168.3.2, 192.168.4.1





Επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση του ospf, του οποίου id=1 και ορίσαμε ως area id ,area 1.Επίσης σημαντική αλλαγή είναι η αντιστροφή της μάσκας subnet mask σε wildcard mask.



Όπως βλέπουμε κάνοντας έλεγχο συνδεσιμότητας έχουμε 100% ποσοστό επιτυχίας.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης

- 1) Αν μια διεπαφή δρομολογητή αποτύχει, οι υπόλοιποι δρομολογητές συνεχίζουν να επικοινωνούν μέσω της δυναμικής δρομολόγησης, ενημερώνονται για την αποτυχία και αναπροσαρμόζουν αυτόματα τους πίνακες δρομολόγησης, εφόσον υπάρχει εναλλακτική διαδρομή.
- 2) Η σύνδεση νέων δρομολογητών σε δίκτυο με δυναμική δρομολόγηση είναι εύκολη και αυτοματοποιημένη. Ακόμη και σε δίκτυο με 100 δρομολογητές, ο βαθμός δυσκολίας παραμένει χαμηλός, καθώς οι πίνακες δρομολόγησης ενημερώνονται αυτόματα, σε αντίθεση με τη στατική δρομολόγηση που γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη.